1re SI S3 · TD autonomie	**SERVOMOTEUR DE DIRECTION D'UNE VOITURE RC** *Rapport de réduction d'un train d'engrenages en cascade — 25 min*	Nom : Prénom : Classe :

Situation

Les roues avant d'une voiture radiocommandée sont orientées par un **servomoteur** : un petit moteur à courant continu entraîne, par l'intermédiaire d'un **réducteur à quatre étages** (cascade de pignons et de roues), un **palonnier** qui pousse la biellette de direction.

Problématique : à quelle vitesse doit tourner le moteur pour que le palonnier tourne de 90° en 5 s ? *(vitesse supposée constante pendant le mouvement)*

Méthode : rapport de réduction d'un engrenage

- Dans un engrenage, la roue **menante** entraîne la roue **menée**. Rapport : $\mathbf{r = \omega_{menée} / \omega_{menante} = Z_{menante} / Z_{menée}}$ (Z = nombre de dents).
- *Exemple* : un pignon de 12 dents entraîne une roue de 36 dents : r = 12 / 36 = 1/3 ; la roue tourne 3 fois moins vite (r < 1 : **réducteur**).
- Pour plusieurs engrenages **en cascade**, les rapports se **multiplient** : $r_{global} = r_1 \times r_2 \times r_3 \times \dots$
- À chaque **contact extérieur**, le sens de rotation s'inverse.

Schéma de principe (vue de côté)
tous les engrenages sont à contact extérieur

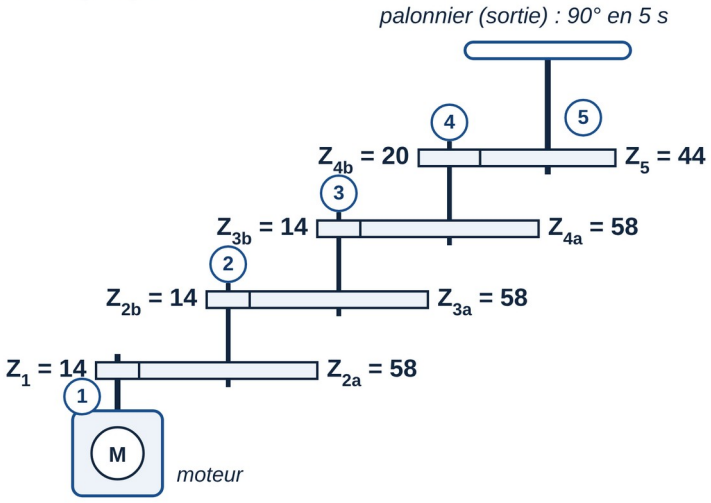


Figure 1 : *réducteur du servomoteur (pièces 1 à 5)*

Nombre de dents des roues

Pièce	Roue menée (reçoit)	Roue menante (transmet)
1 (mot.)	—	$Z_1 = 14$
2	$Z_{2a} = 58$	$Z_{2b} = 14$
3	$Z_{3a} = 58$	$Z_{3b} = 14$
4	$Z_{4a} = 58$	$Z_{4b} = 20$
5 (pal.)	$Z_5 = 44$	—

Les pièces 2, 3 et 4 portent chacune une grande roue (indice a) et un pignon (indice b) solidaires du même axe : ils tournent à la même vitesse.

1 — Rapports de réduction

SI-MOD-03 · SI-MOD-02

Q1. Pour chaque étage, indiquer la roue menante, la roue menée et calculer le rapport de réduction (fraction puis valeur décimale à 3 chiffres significatifs).

Étage	Roue menante	Roue menée	Rapport (fraction)	Valeur décimale
$r_{1/2}$				
$r_{2/3}$				
$r_{3/4}$				
$r_{4/5}$				

2 — Rapport global et vitesse du moteur

SI-MOD-03 · SI-MOD-02

Q	Grandeur demandée	Relation littérale	Application numérique	Résultat (avec unité)
Q2	Rapport de réduction global du réducteur			r_g = ...
Q3a	Fréquence de rotation du palonnier (tr/min)			n_5 = ...
Q3b	Vitesse angulaire du palonnier (rad/s)			ω_5 = ...
Q4	Fréquence de rotation du moteur (tr/min)			n_1 = ...

Q5. Ce train d'engrenages est-il un réducteur ou un multiplicateur de vitesse ? Le palonnier tourne-t-il dans le même sens que le moteur ? Justifier.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3 — Pour aller plus loin : le couple sur le palonnier

SI-ANA-02

Q6. Le moteur fournit un couple C_1 = 5 mN·m. Le rendement global du réducteur est η = 0,60. Calculer la puissance mécanique du moteur P_1, la puissance sur le palonnier P_5, puis le couple disponible sur le palonnier C_5.

Q	Grandeur demandée	Relation littérale	Application numérique	Résultat (avec unité)
Q6a	Puissance mécanique du moteur			P_1 = ...
Q6b	Puissance sur le palonnier			P_5 = ...
Q6c	Couple disponible sur le palonnier			C_5 = ...

Coups de pouce

CP1 — Pièce 2 : Z_{2a} est **menée** par Z_1 ; Z_{2b} est **menant** pour Z_{3a}.

CP2 — 90° = 1/4 de tour = $\pi/2$ rad ; 5 s = 5/60 min.

CP3 — Le moteur tourne **plus vite** que le palonnier : n_1 doit être plus grand que n_5.

Auto-évaluation

Je sais…	non	à peu près	oui
calculer le rapport d'un engrenage	☐	☐	☐
calculer un rapport global en cascade	☐	☐	☐
convertir un angle et une durée en vitesse	☐	☐	☐
en déduire la vitesse du moteur	☐	☐	☐